

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień

Miesiąc

Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2024/2025

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **16 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **20 zadań**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda-falsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 14. Zadania prawda – fałsz to zadania 15 – 17. Zadania otwarte – od 18 do 20.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D
---	---	---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D
---	---	---	---

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „P”:

P	F
---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F
---	---

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **30 punktów**. Do stopnia rejonowego zakwalifikują się uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **24 punkty tj. 80 procent punktów możliwych do zdobycia**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / 30

Zadanie 1. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dane są dwa wyrażenia $x = \frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{12}}{\frac{3}{5} - \frac{1}{3}}$ i $y = 3,75$. Oblicz wartość wyrażenia $W = x : (2y)$.

A. $\frac{5}{8}$

B. $\frac{5}{12}$

C. $3\frac{1}{8}$

D. $3\frac{3}{4}$

Zadanie 2. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Suma liczby odwrotnej do $\frac{-4}{a+1}$ i liczby przeciwnej do $\frac{2-3a}{6}$ jest równa:

A. $\frac{-a-1}{4}$

B. $\frac{-a+3}{4}$

C. $\frac{-9a+1}{12}$

D. $\frac{3a-7}{12}$

Zadanie 3. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wskaż, w którym przykładzie suma jednomianów jest równa $13x^4y^6$.

A. $4x^2y^3$ i $9x^2y^3$

B. $5x^4y^6$ i $8x^4y^6$

C. $6xy$ i $7x^3y^5$

D. $10x^3y$ i $3xy^5$

Zadanie 4. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wakacje rozpoczną się w tym roku szkolnym 28 czerwca, a skończą 31 sierpnia. Maurycy 13 dni spędzi z kolegami w górach. Jaki procent wakacji Maurycy spędzi w górach?

A. 30%

B. 25%

C. 20%

D. 15%

Zadanie 5. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Mapę sporządzoną w skali 1: 600000 powiększono tak, że odległości między punktami na mapie wzrosły o 50%. Wskaż skalę nowej mapy.

A. 1: 150000

B. 1:300000

C. 1:200000

D. 1:400000

Zadanie 6. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Podczas jazdy motocyklem Paweł zużył 2,5 litra benzyny, co równało się $\frac{1}{6}$ benzyny znajdującej się w zbiorniku paliwa. Podczas drugiej jazdy zużył 0,4 benzyny, która pozostała po pierwszej jeździe. Podczas trzeciej jazdy zużył piątą część tego, co jeszcze zostało. Ile litrów paliwa zostało w zbiorniku po trzech jazdach?

A. 12,5 l

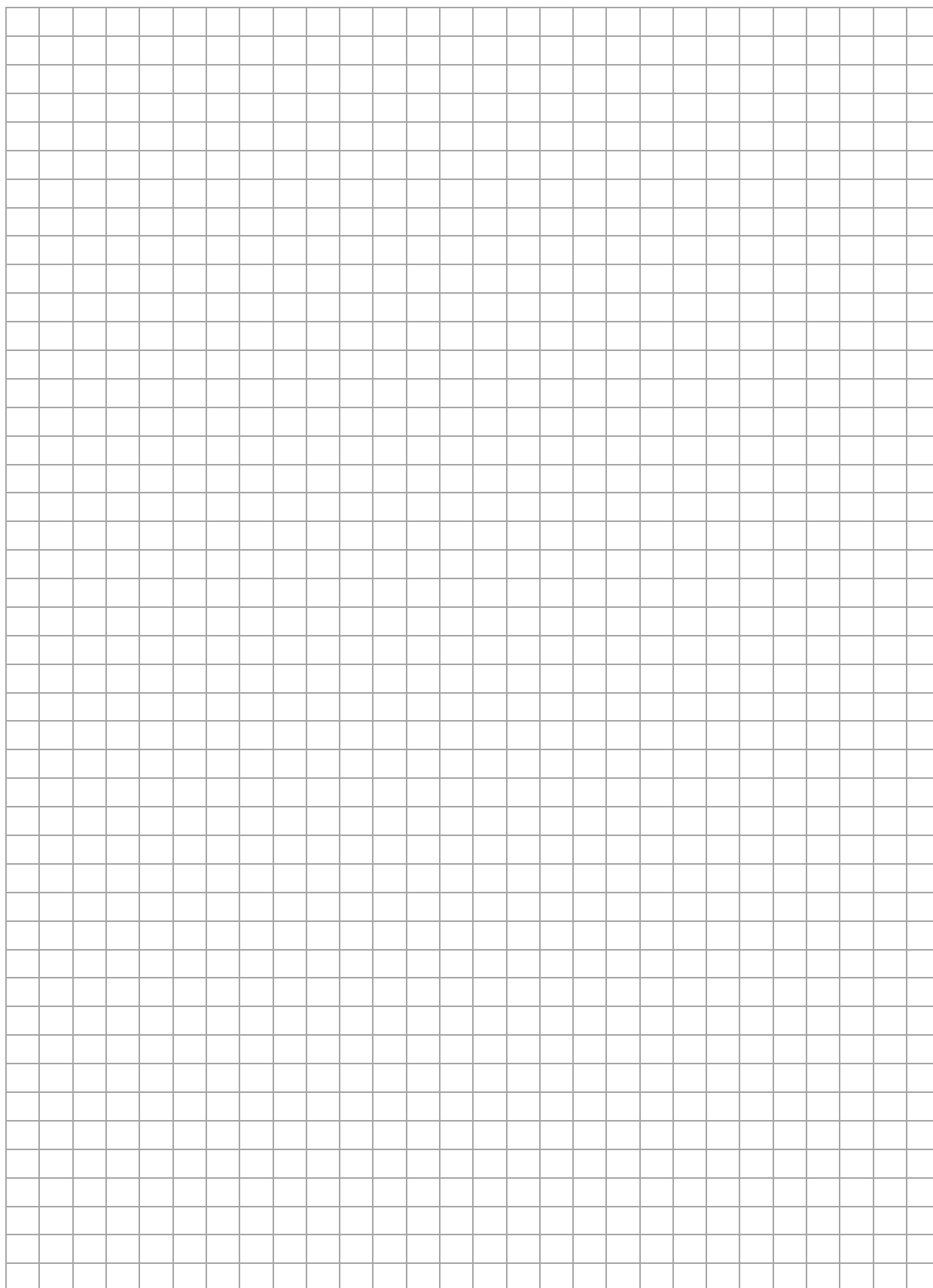
B. 7,5 l

C. 6 l

D. 1,5 l

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2024/2025

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 7. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Olek obliczył, że aby przyjechać punktualnie na spotkanie z kolegami oddalone o 16 km od jego domu, powinien jechać na hulajnodze elektrycznej ze średnią prędkością 20 km/h. Dlatego taką właśnie prędkość utrzymywał. Jednak kiedy przebył $\frac{5}{8}$ drogi, zrobił sobie małą przerwę, która zajęła mu 3 minuty. Z jaką najmniejszą prędkością musi jechać Olek przez dalszą część drogi, żeby zdążyć na czas?

A. 20 km/h

B. 21 km/h

C. 22 km/h

D. 24 km/h

Zadanie 8. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dane jest równanie $x - \frac{2}{3} = 2 \cdot \left(x - \frac{5}{9}\right) + 3x$. Która liczba jest rozwiązaniem tego równania?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{8}{9}$

D. żadna z tych liczb

Zadanie 9. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na wyjście do teatru zgłosiło się $\frac{5}{6}$ uczniów koła teatralnego. Z powodu różnych okoliczności poszło o 20% uczniów mniej, niż się zgłosiło. W teatrze było 16 uczniów. Ilu uczniów jest w kole teatralnym?

A. 18

B. 20

C. 24

D. 30

Zadanie 10. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ile jest liczb dwucyfrowych nieparzystych, które przy dzieleniu przez 9 dają resztę 4 i jednocześnie są podzielne przez 7?

A. 1

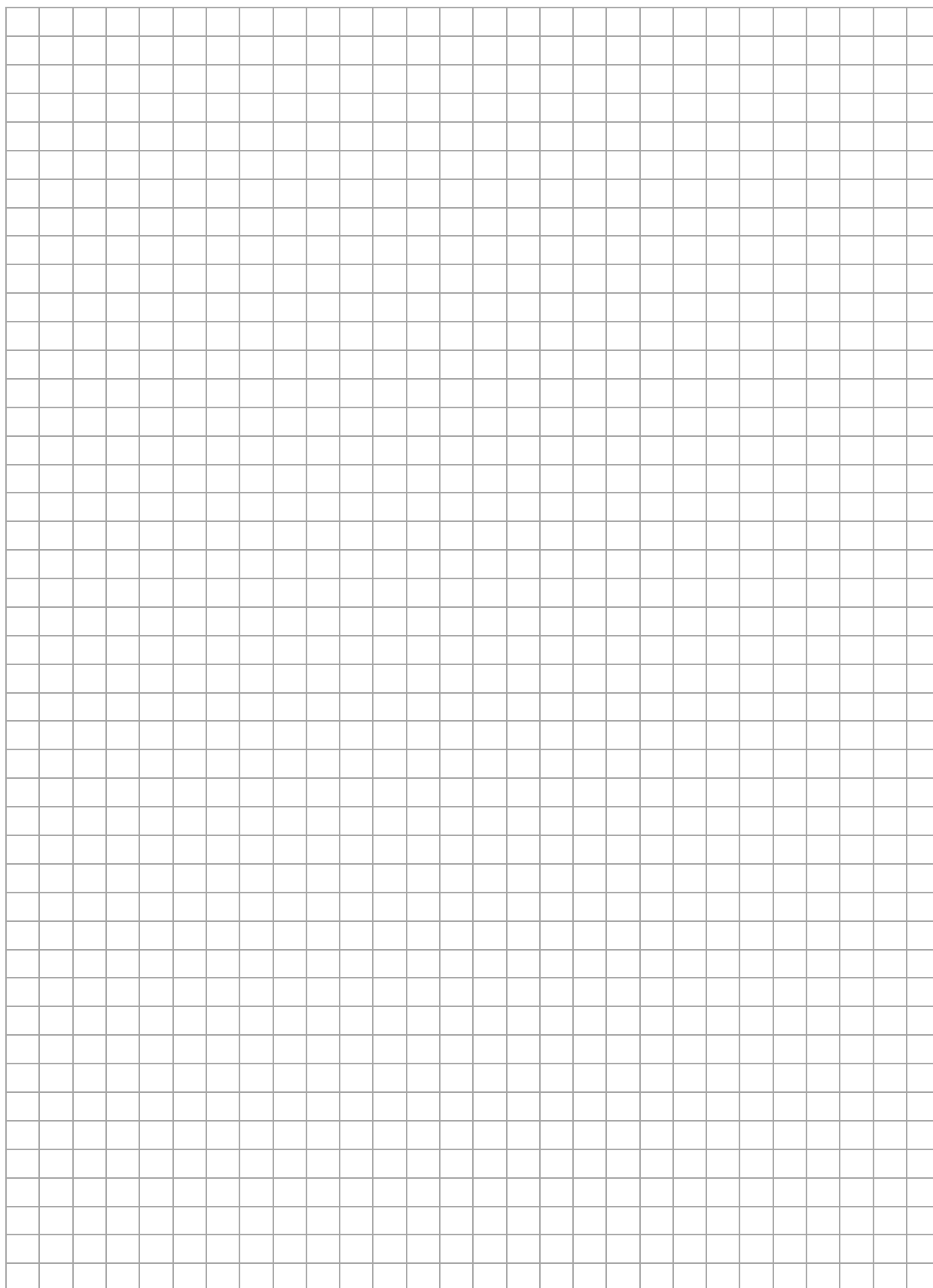
B. 2

C. 5

D. 6

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2024/2025

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 11. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Spośród trójkątów równoramiennych o ramionach długości 8 i podstawie, której długość wyraża się liczbą naturalną, wybieramy trójkąt o największym obwodzie. Obwód ten jest równy:

A. 17

B. 24

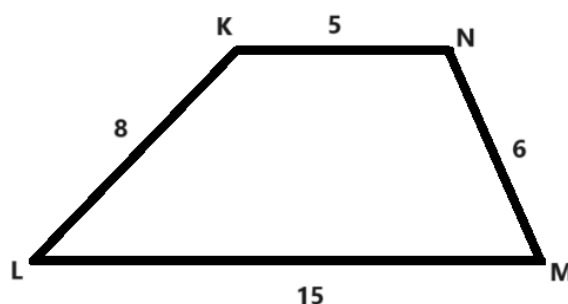
C. 31

D. 32

Zadanie 12. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Pole trapezu różnobocznego KLMN na poniższym rysunku pomocniczym wynosi:



A. 100

B. 88

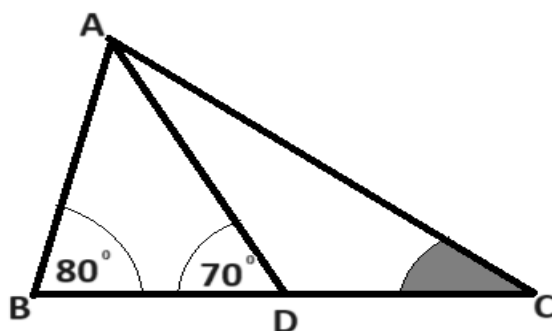
C. 48

D. 24

Zadanie 13. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Miara zaznaczonego kąta na rysunku pomocniczym, jeśli $AC = AB + BD$ wynosi:



A. 40°

B. 30°

C. 20°

D. 10°

Zadanie 14. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczba wszystkich krawędzi graniastopuła jest równa 54. Zatem liczba wszystkich wierzchołków tego graniastopuła wynosi:

A. 54

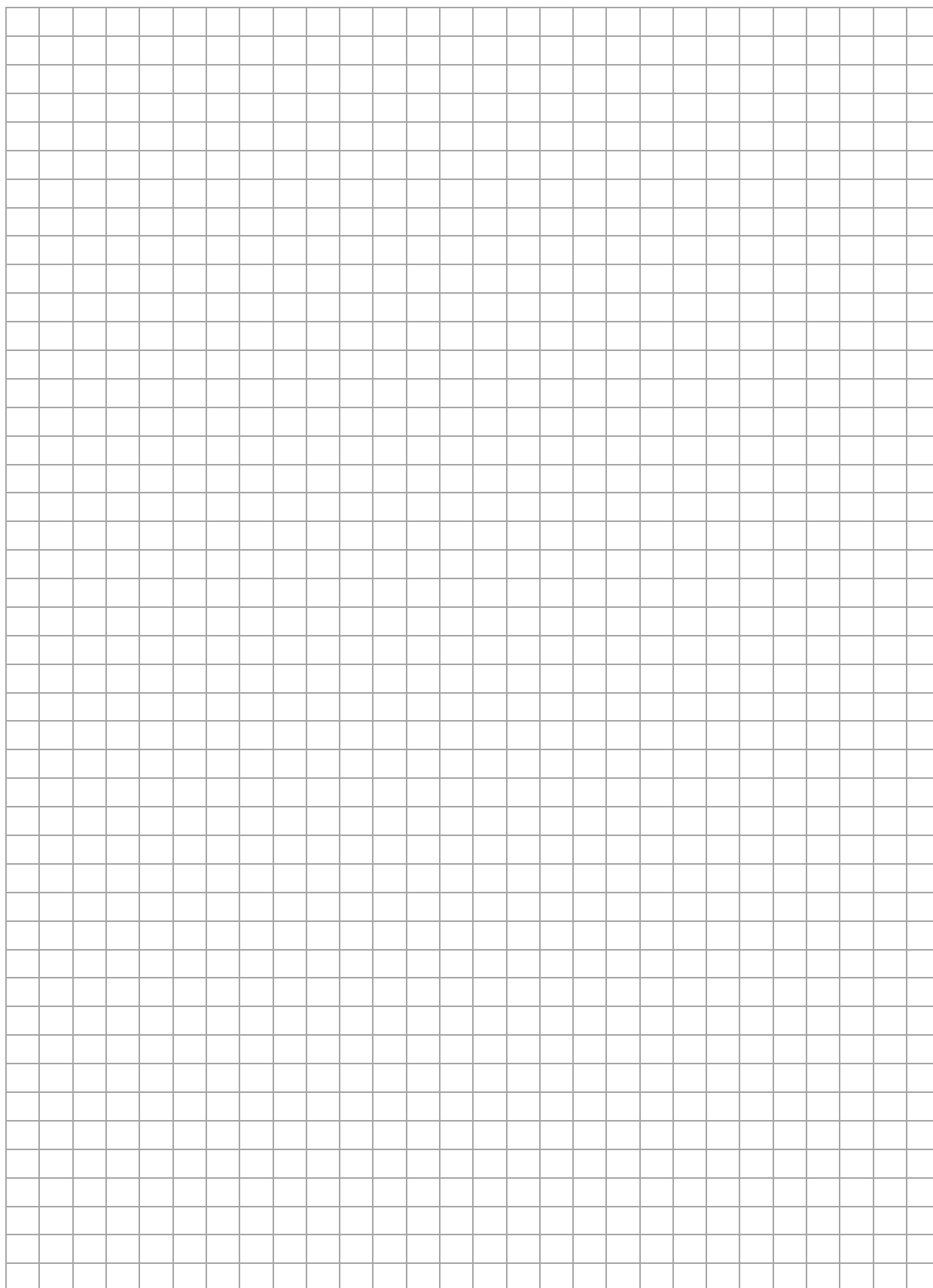
B. 36

C. 27

D. 18

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2024/2025

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Liczba uzyskanych punktów: ____ / 4

Cztery przyjaciółki: Tola, Pola, Maja i Kaja posiadają najnowsze smartfony różnych firm. Każda z nich ma smartfona innej firmy oraz w innym kolorze. Tola preferuje „iPhone’a”, ale nie lubi koloru czarnego. Kaja ma „Motorolę”, która na pewno nie jest niebieska. „Huawei” produkuje smartfony w srebrnym kolorze, a Pola – wiadomo, żółty „Samsung” - to jej spełnione marzenie.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Motorola jest koloru srebrnego.	P	F
Maja ma srebrnego Huaweia.	P	F
Niebieski jest iPhone.	P	F
Kaja ma smartfona koloru czarnego.	P	F

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 2

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

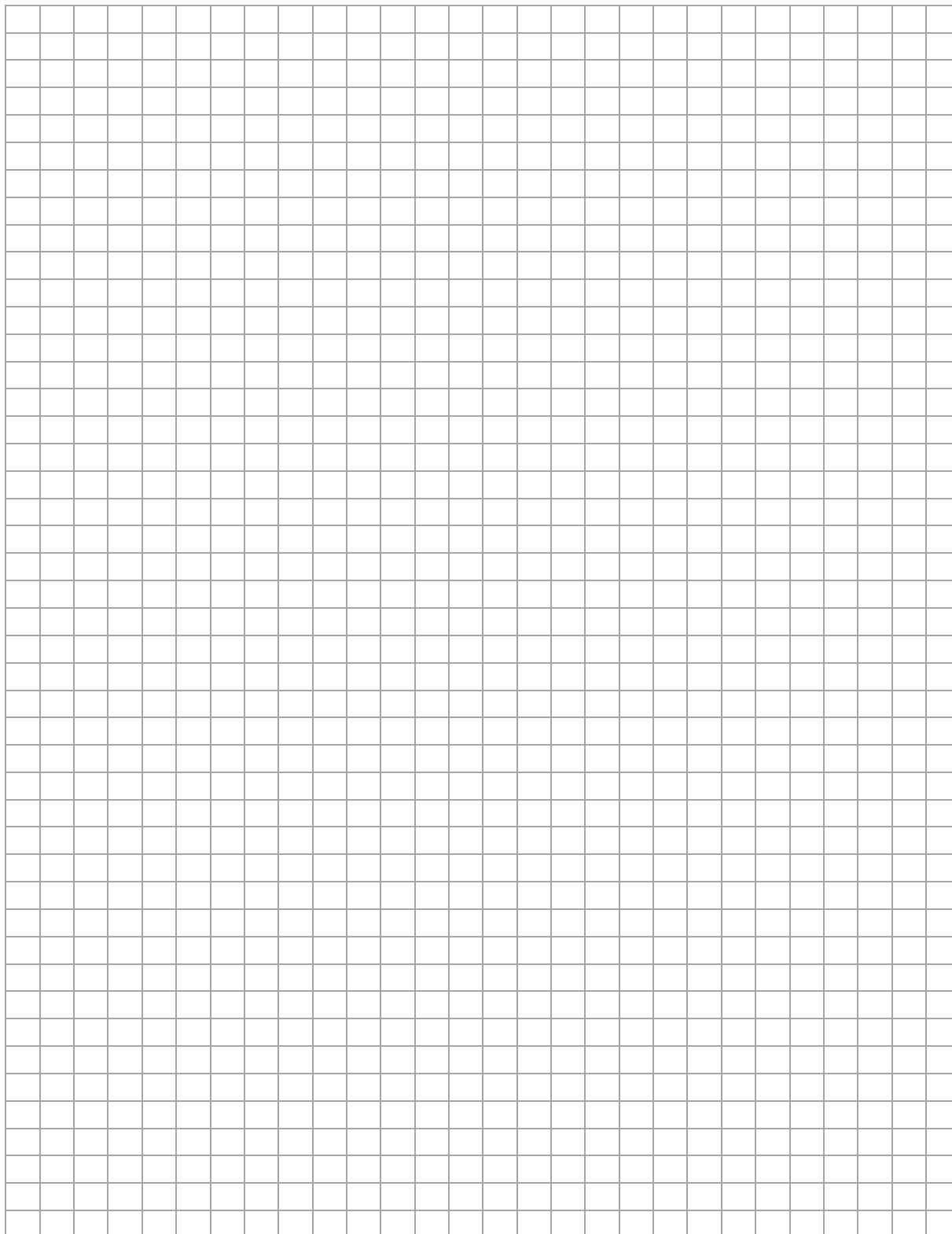
Suma wszystkich dzielników liczby 24 jest równa 60.	P	F
Średnia arytmetyczna NWD i NWW liczb 32 i 48 jest równa 56.	P	F

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Zadanie 19. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 2

Z dwóch prostokątów można zbudować prostokąt o obwodzie 80 cm. Można także zbudować z nich kwadrat. Oblicz pole powierzchni takiego kwadratu. Zapisz wszystkie obliczenia.



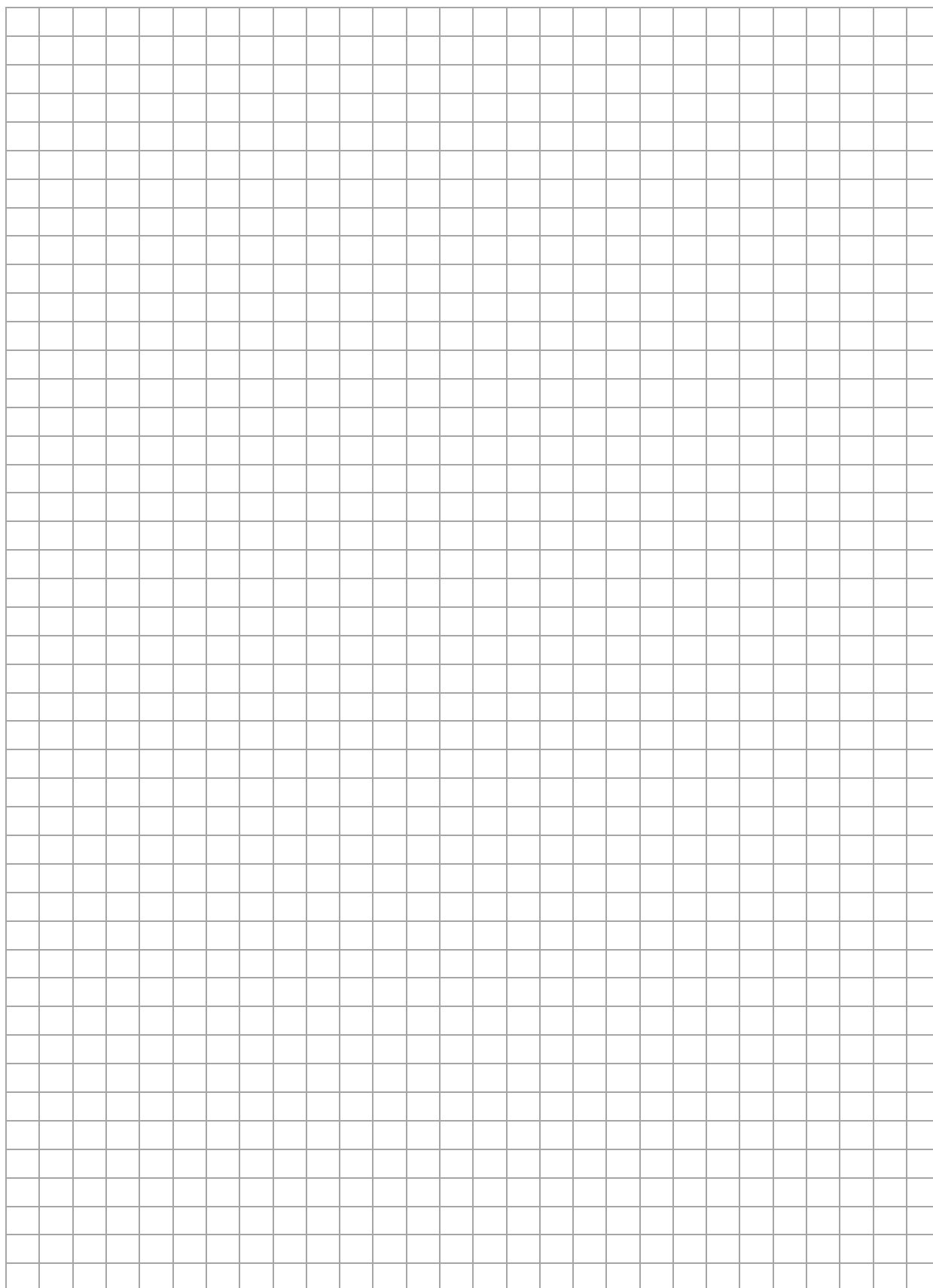
Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Pewna grupa znajomych wybrała się na biwak. Dziewczęta stanowiły $66\frac{2}{3}\%$ liczby wszystkich znajomych na biwaku. Dołączyła do nich jeszcze jedna osoba i wówczas dziewczęta stanowiły 68% liczby wszystkich znajomych. Ilu chłopców jest w tej grupie znajomych, którzy wybrali się na biwak? Zapisz wszystkie obliczenia.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

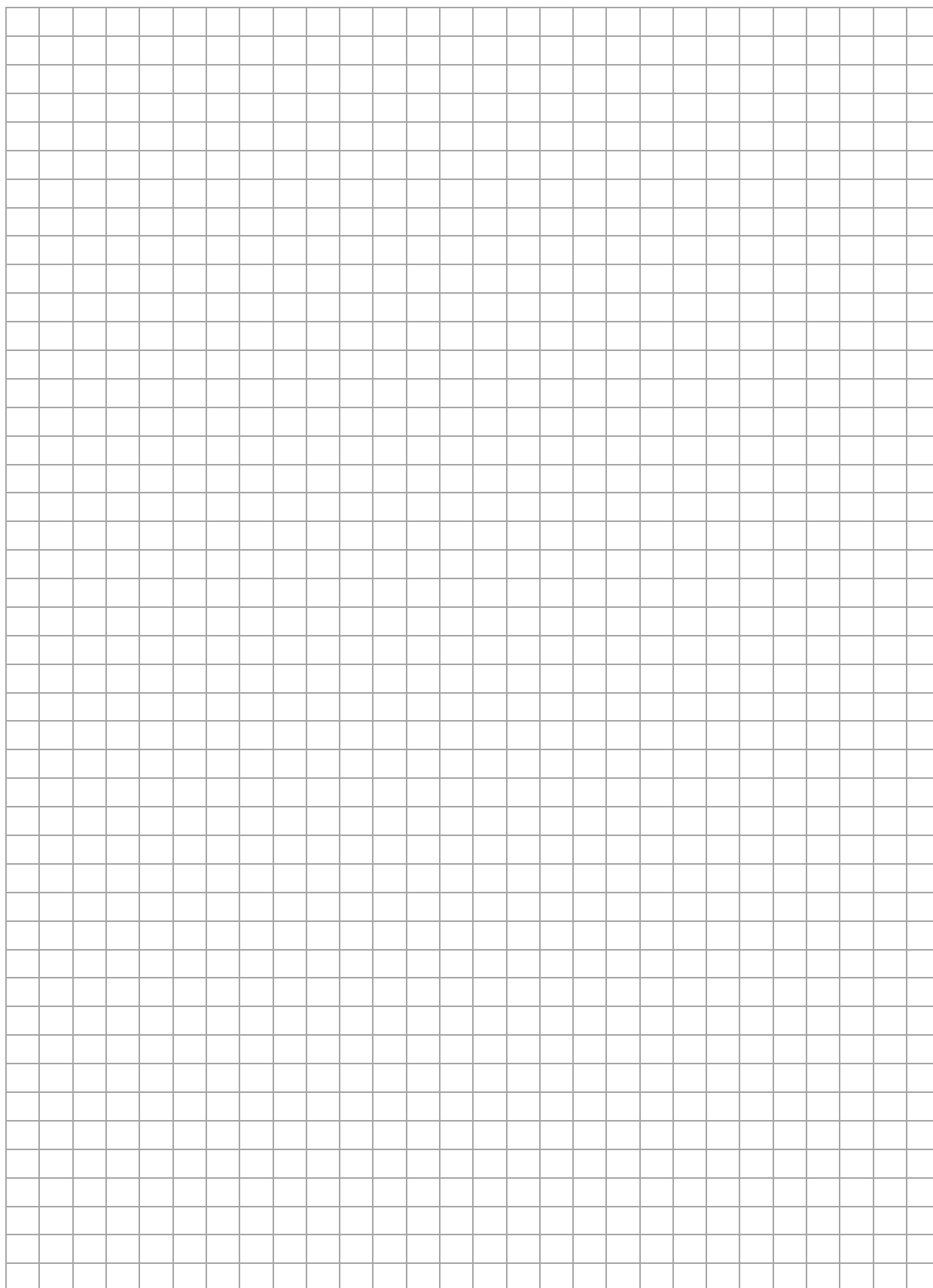
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2024/2025

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2024/2025

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--

Dzień

Miesiąc

Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

--	--

Suma punktów za zadania otwarte

--	--

Suma punktów za cały arkusz

--	--

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów:

.....
Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)